



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
11-08-2021

JEE(Main+Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** है।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

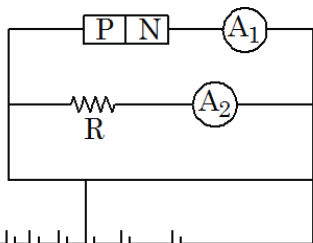
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A P-N junction diode is connected with an ammeter A_1 in series and a resistance R is connected with an ammeter A_2 in series. The combination in parallel is connected to a dc battery as shown in figure. For a certain battery voltage, the readings of A_1 and A_2 are same. If the battery voltage is now increased, then [temperature of resistance remains constant]



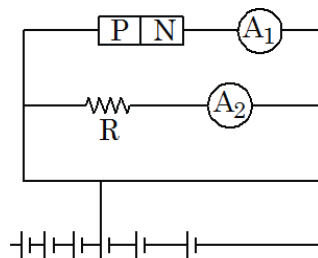
(A) Both A_1 and A_2 will read same current.

(B) A_1 will read a greater current than A_2 .

(C) A_2 will read a greater current than A_1 .

Initially A_1 will read greater current but
(D) after some time A_2 will read greater current then.

1. एक P-N संधि डायोड को अमीटर A_1 के साथ श्रेणीक्रम जोड़ा जाता है तथा एक प्रतिरोध R अमीटर A_2 के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को एक dc बैटरी के साथ समान्तर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। किसी निश्चित बैटरी वोल्टता के लिए A_1 तथा A_2 के पाठ्यांक समान हैं। अब यदि बैटरी वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है तो [प्रतिरोध का तापमान नियत बना रहता है]



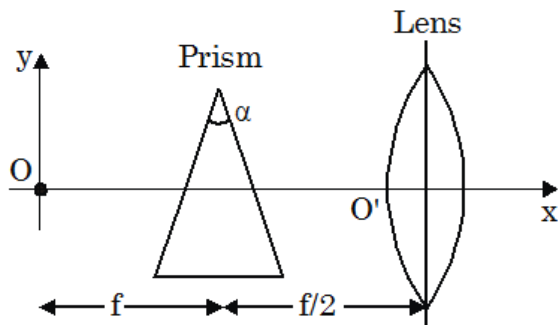
(A) A_1 तथा A_2 दोनों में धारा का पाठ्यांक समान होगा।

(B) A_1 में धारा का पाठ्यांक A_2 की तुलना में अधिक होगा।

(C) A_2 में धारा का पाठ्यांक A_1 की तुलना में अधिक होगा।

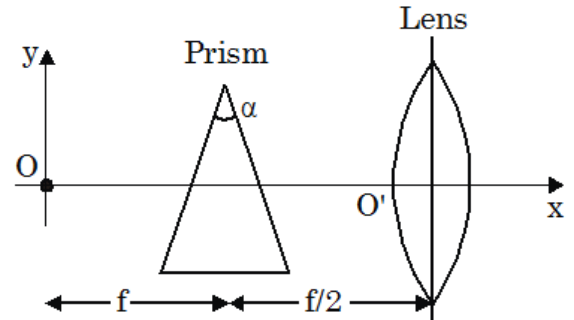
(D) प्रारम्भ में A_1 में धारा का पाठ्यांक अधिक होगा परन्तु कुछ समय पश्चात् अब A_2 में धारा का पाठ्यांक अधिक होगा।

2. In the system shown in the diagram, rays from a point object are first deviated by a prism and then focused by a thin lens of focal length f . The prism angle is small (α) and its refractive index is n . If the distance between object, prism and lens are as shown in figure, find the coordinate of image. Let origin is at the optical center of lens (O').



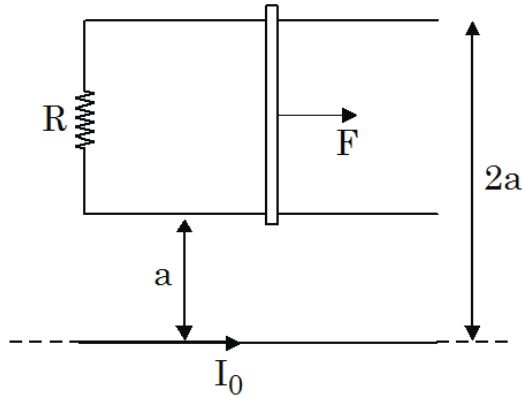
- (A) $[f, -f(n-1)\alpha]$
 (B) $[2f, -f(n-1)\alpha]$
 (C) $[3f, -2f(n-1)\alpha]$
 (D) $[2f, f(n-1)\alpha]$

2. प्रदर्शित निकाय में एक बिन्दु बिम्ब से निर्गत किरणें पहले एक प्रिज्म द्वारा विक्षेपित होती है तथा फिर फोकस दूरी f वाले एक पतले लेंस द्वारा फोकसित होती है। प्रिज्म कोण α है तथा इसका अपवर्तनांक n है। यदि बिम्ब, प्रिज्म तथा लेंस के मध्य दूरी चित्रानुसार है तो प्रतिबिम्ब के निर्देशांक ज्ञात कीजिये। माना मूलबिन्दु लेंस के प्रकाशिक केन्द्र (O') पर स्थित है।



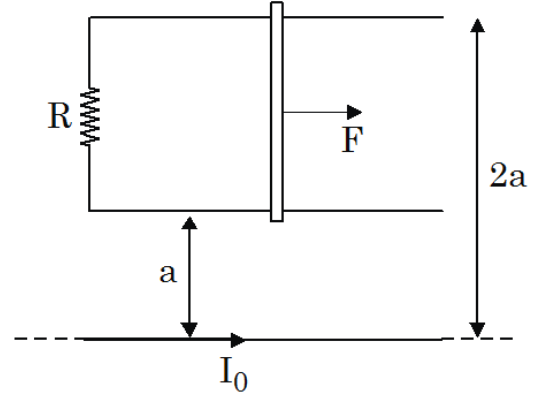
- (A) $[f, -f(n-1)\alpha]$
 (B) $[2f, -f(n-1)\alpha]$
 (C) $[3f, -2f(n-1)\alpha]$
 (D) $[2f, f(n-1)\alpha]$

3. A long straight wire carries a current I_0 , is placed near a loop with resistance R , as shown in the figure. Two wires of loop are at distance, a and $2a$ respectively from the wire having current I_0 . A conducting rod with zero resistance and mass m is placed across the loop. What is the force needed to move the rod with constant speed v .



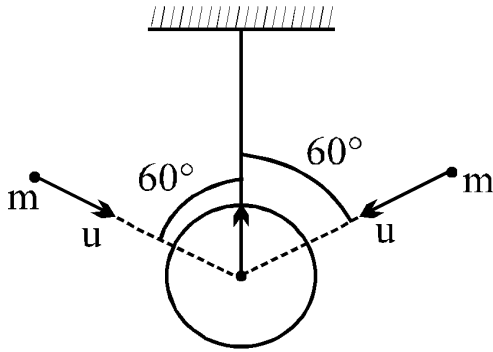
- (A) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{\pi^2 R} (\ln 2)^2$
- (B) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{4\pi^2 R} (\ln 2)^2$
- (C) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{2\pi^2 R} (\ln 2)^2$
- (D) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{2\pi^2 R}$

3. एक लम्बे सीधे तार में धारा I_0 प्रवाहित होती है। इसे प्रतिरोध R वाले एक लूप के नजदीक चित्रानुसार रखा जाता है। लूप के दोनों तार धारा I_0 वाले तार से क्रमशः a , $2a$ दूरी पर हैं। शून्य प्रतिरोध तथा द्रव्यमान m वाली एक चालक छड़ को लूप पर चित्रानुसार रखा जाता है। छड़ को नियत चाल v से गति कराने के लिए आवश्यक बल है :-



- (A) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{\pi^2 R} (\ln 2)^2$
- (B) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{4\pi^2 R} (\ln 2)^2$
- (C) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{2\pi^2 R} (\ln 2)^2$
- (D) $\frac{\mu_0^2 I_0^2 v}{2\pi^2 R}$

4. A bob of mass $10M$ is suspended through an inextensible string of length ℓ . When the bob is at rest at the equilibrium position, two particles of mass m each moving with velocity u making an angle 60° with the string strike and get simultaneously attached to the bob. What is the value of impulse due to tension in the string during the impact?

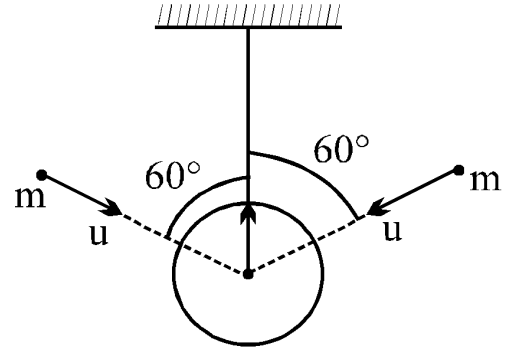


- (A) 0 (B) $2mu$
(C) mu (D) $12mu$

5. A 100 watt light bulb has a tungsten filament. (Emissivity $\varepsilon = 0.30$) which required to operate at 2780 K. If the bulb is completely evacuated. Calculate the minimum surface area of the tungsten filament. Assume that no radiant energy strikes the bulb surface and that steady state conditions prevail.

- (A) $0.98 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ (B) $1.92 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
(C) $0.64 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ (D) $1.40 \times 10^{-5} \text{ m}^2$

4. द्रव्यमान $10M$ वाले एक गोलक को लम्बाई ℓ वाली अविस्तार्य रस्सी से लटकाया गया है। जब गोलक साम्यावस्था स्थिति पर विरामावस्था पर होता है तो प्रत्येक द्रव्यमान m वाले दो कण रस्सी के साथ 60° कोण बनाते हुए वेग u से गतिशील होकर एक साथ गोलक से टकराते हैं तथा इससे चिपक जाते हैं। इस संघट्ट के दौरान रस्सी में उत्पन्न तनाव के कारण आवेग का मान है :

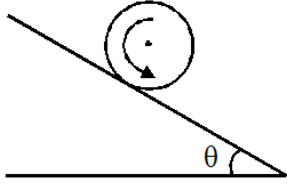


- (A) 0 (B) $2mu$
(C) mu (D) $12mu$

5. एक 100 वाट के प्रकाश बल्ब में टंगस्टन तंतु (उत्सर्जकता $\varepsilon = 0.30$ है) लगा हुआ है, जिसे 2780 K पर प्रचालित करना आवश्यक है। यदि बल्ब को पूर्णतया निर्वातित कर दिया जाए तो टंगस्टन तंतु का न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये। माना कि बल्ब की सतह से कोई विकिरण ऊर्जा नहीं टकराती है तथा यहाँ स्थायी अवस्था स्थितियाँ विद्यमान हैं।

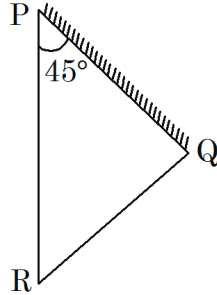
- (A) $0.98 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ (B) $1.92 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
(C) $0.64 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ (D) $1.40 \times 10^{-5} \text{ m}^2$

6. A disc is given angular velocity ω_0 as shown in figure and kept on an inclined plane of inclination θ having coefficient of friction $\mu = \tan \theta$. The initial acceleration of centre of mass is a and angular acceleration α , then :



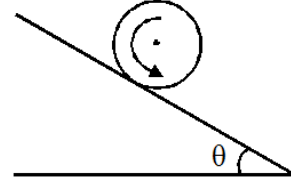
- (A) $\alpha R = a$ (B) $2\alpha R = a$
(C) $\alpha R = g \sin \theta$ (D) $\alpha R = 2g \sin \theta$

7. One face PQ of a prism angle 45° is silvered. An incident ray on face PR retraces its initial path. Find the range of refractive index of the prism for which it is possible.



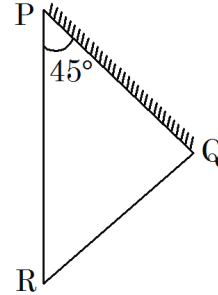
- (A) $\sqrt{2} > n > 1$
(B) $\sqrt{3} > n > \sqrt{2}$
(C) $2 > n > \sqrt{2}$
(D) Range cannot be defined

6. चित्रानुसार एक चकती को कोणीय वेग ω_0 दिया जाता है तथा घर्षण गुणांक $\mu = \tan \theta$ एवं आनत कोण θ वाले एक नततल पर रखा जाता है। द्रव्यमान केन्द्र का प्रारम्भिक त्वरण a तथा कोणीय त्वरण α है तो :



- (A) $\alpha R = a$ (B) $2\alpha R = a$
(C) $\alpha R = g \sin \theta$ (D) $\alpha R = 2g \sin \theta$

7. प्रिज्म कोण 45° वाले वाले प्रिज्म के एक फलक PQ को रजतित किया गया है। फलक PR पर आपतित किरण इसके प्रारम्भिक पथ पर लौट जाती है। प्रिज्म के अपवर्तनांक की वह परास ज्ञात कीजिये जिसके लिए यह संभव है।



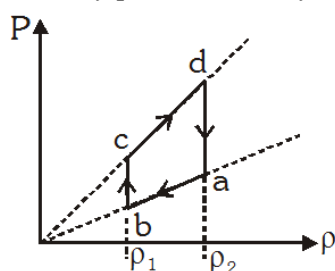
- (A) $\sqrt{2} > n > 1$
(B) $\sqrt{3} > n > \sqrt{2}$
(C) $2 > n > \sqrt{2}$
(D) परास ज्ञात नहीं की जा सकती।

8. What is the wavelength of a beam of x rays which is diffracted by a crystal in a direction making an angle of 60° with the Incident beam and corresponding to first order 'reflection' from crystal lattice planes separated by 3×10^{-10} m?
(A) $6 \text{ \AA}$ (B) $9 \text{ \AA}$ (C) $3 \text{ \AA}$ (D) $4 \text{ \AA}$
9. Resonance frequency of a circuit is f . If the capacitance is made 16 times the initial value, then the resonance frequency will becomes :
(A) $\frac{f}{4}$ (B) $2f$ (C) $4f$ (D) $\frac{f}{2}$
10. The engine of a spacecraft in circular orbit about the Earth are fired so as to give the craft a forward thrust. How will the spacecraft's energy be changed after the firing, assuming another circular orbit is achieved.
(A) K.E. decreased and P.E. increased.
(B) K.E. increased and P.E. decreased.
(C) Both K.E. and P.E. increased.
(D) The total energy decreased.
11. A cube (density 0.5 gm/cc) of side 10 cm is floating in water kept in a cylindrical beaker of base area 1500 cm^2 . When a mass m is kept on wooden block the level of water rises in the beaker by 2 mm . Find the mass m .
(A) 300 gm (B) 100 gm
(C) 400 gm (D) 200 gm
8. x-किरणों के एक पुँज की तरंगदैर्घ्य क्या होगी जो एक क्रिस्टल द्वारा आपतित पुँज के साथ 60° कोण बनाने वाली दिशा में विवर्तित होती है तथा एक दूसरे से $3 \times 10^{-10} \text{ m}$ दूरी पर स्थित क्रिस्टल जालक तलों से प्रथम क्रम के परावर्तन के संगत है?
(A) $6 \text{ \AA}$ (B) $9 \text{ \AA}$ (C) $3 \text{ \AA}$ (D) $4 \text{ \AA}$
9. एक परिपथ की अनुनादी आवृत्ति f है। यदि धारिता का मान प्रारम्भिक मान का 16 गुना कर दिया जाए तो अब अनुनादी आवृत्ति हो जाएगी :-
(A) $\frac{f}{4}$ (B) $2f$ (C) $4f$ (D) $\frac{f}{2}$
10. किसी अंतरिक्षयान के इंजन को पृथ्वी के सापेक्ष वृत्ताकार कक्षा में इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है ताकि यान को आगे की ओर प्रणोद (धक्का) मिल सके। प्रक्षेपण के पश्चात् अंतरिक्षयान की ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होगा यदि यह माना जाए कि दूसरी वृत्ताकार कक्षा प्राप्त हो जाती है?
(A) गतिज ऊर्जा घट जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
(B) गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा घट जाती है।
(C) गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है।
(D) कुल ऊर्जा घट जाती है।
11. भुजा 10 cm वाला एक घन (घनत्व 0.5 gm/cc) आधार क्षेत्रफल 1500 cm^2 वाले बेलनाकार बीकर में भरे जल में तैर रहा है। जब एक द्रव्यमान m को लकड़ी के ब्लॉक पर रखा जाता है तो बीकर में जल का स्तर 2 mm बढ़ जाता है। द्रव्यमान m का मान ज्ञात कीजिये।
(A) 300 gm (B) 100 gm
(C) 400 gm (D) 200 gm

12. How long will it take for the sound wave to travel a distance 1m from point P to point Q, If the temperature between these two points changes linearly from T_0 to $4T_0$ and the velocity of sound propagation in air is $V = k\sqrt{T}$, where K is a constant

(A) $\frac{1}{2k\sqrt{T_0}}$ (B) $\frac{\sqrt{T_0}}{2k}$
 (C) $\frac{2}{3k\sqrt{T_0}}$ (D) $\frac{1}{3kT_0}$

13. An ideal gas undergoes a cyclic process abcd which is shown by pressure-density curve.

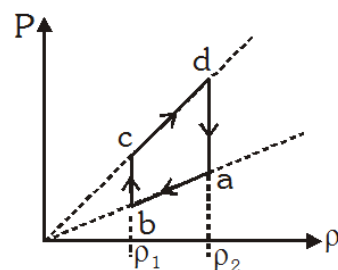


- (A) Work done by the gas in the process 'bc' is positive.
 (B) Work done by the gas in the process 'cd' is positive.
 (C) Internal energy of the gas at state 'a' is greater than at state 'c'.
 (D) Net work done by the gas in the cycle is negative.

12. किसी ध्वनि तरंग द्वारा बिन्दु P से बिन्दु Q तक 1m दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यदि इन दोनों बिन्दुओं के मध्य तापमान T_0 से $4T_0$ तक रेखीय रूप से परिवर्तित होता है तथा वायु में ध्वनि संचरण का वेग $V = k\sqrt{T}$ है, जहाँ K एक स्थिरांक है?

(A) $\frac{1}{2k\sqrt{T_0}}$ (B) $\frac{\sqrt{T_0}}{2k}$
 (C) $\frac{2}{3k\sqrt{T_0}}$ (D) $\frac{1}{3kT_0}$

13. एक आदर्श गैस को एक चक्रीय प्रक्रम abcd से होकर गुजारा जाता है जो कि निम्न दाब-घनत्व वक्र द्वारा दर्शाया गया है।



- (A) प्रक्रम 'bc' में गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।
 (B) प्रक्रम 'cd' में गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।
 (C) अवस्था 'a' पर गैस की आन्तरिक ऊर्जा अवस्था 'c' पर गैस की आन्तरिक ऊर्जा की तुलना में अधिक है।
 (D) चक्र में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य ऋणात्मक है।

14. ${}_3\text{Li}^6$ has an atomic mass of 6.015125 amu. Calculate the nuclear mass of ${}_3\text{Li}^6$ mass of electron is (m_e) = 0.000549 amu; m_p = 1.00726 U; m_n = 1.008665U

- (A) 6.015125 U (B) 6.013478 U
(C) 6.047775 U (D) 6.024681 U

15. Fresnel's fringes are produced with homogeneous light of wavelength 6×10^{-5} cm. A thin glass film ($\mu = 1.50$) is introduced in the path of one of the interfering beams. The central bright band is shifted to the position previously occupied by the 5th bright band. Find the thickness of the film:

- (A) 3×10^{-4} cm (B) 6×10^{-4} cm
(C) 2×10^{-3} cm (D) 4×10^{-3} cm

16. Eight mercury droplets having a radius of 1mm and a charge of 0.066 pC. Each merge into one droplet. Find it's potential :

- (A) 2.4 V (B) 1.2 V
(C) 3.6 V (D) 0.6 V

14. ${}_3\text{Li}^6$ का परमाणु द्रव्यमान 6.015125 amu है। ${}_3\text{Li}^6$ के नाभिकीय द्रव्यमान की गणना कीजिये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m_e) = 0.000549 amu; m_p = 1.00726 U; m_n = 1.008665U है।

- (A) 6.015125 U (B) 6.013478 U
(C) 6.047775 U (D) 6.024681 U

15. फ्रैनेल फ्रिंजे तरंगदैर्घ्य 6×10^{-5} cm वाले समरूप प्रकाश से उत्पन्न की जाती है। एक पतले काँच की फिल्म ($\mu = 1.50$) को किसी एक व्यतिकरित पुंज के पथ में रख दिया जाता है। केन्द्रीय चमकीला बैंड पूर्व में 5 वें चमकीले बैंड द्वारा प्राप्त स्थिति पर विस्थापित हो जाता है तो फिल्म की मोटाई ज्ञात कीजिये।

- (A) 3×10^{-4} cm (B) 6×10^{-4} cm
(C) 2×10^{-3} cm (D) 4×10^{-3} cm

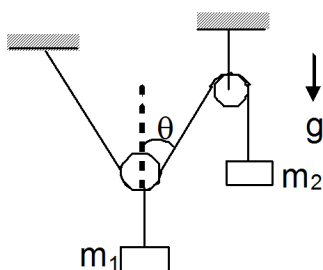
16. आठ पारे की बून्दों की त्रिज्या 1mm तथा आवेश 0.066 pC है। प्रत्येक को मिलाकर एक बून्द बनाई जाती है। इसका विभव ज्ञात कीजिये।

- (A) 2.4 V (B) 1.2 V
(C) 3.6 V (D) 0.6 V

17. A student peddles a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100 turn coil of area 0.10 m^2 . The coil rotates at half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 T perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil ?

(A) 3.14 V (B) 1.214 V
(C) 2.314 V (D) 0.314 V

18. In a string-mass system, masses move in a vertical plane as shown in the figure. The figure describes the positions of the masses at a particular moment, friction is assumed to be absent and strings are light and inextensible. If v_1 and v_2 are the speeds of m_1 and m_2 , respectively, then :

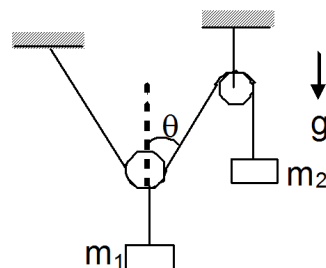


(A) $v_2 = v_1 \cos \theta$ (B) $v_2 \cos \theta = v_1$
(C) $v_2 > v_1 \cos \theta$ (D) $v_2 < v_1 \cos \theta$

17. एक विद्यार्थी एक स्थिर साइकिल के पैडल मारता है। साइकिल के पैडल क्षेत्रफल 0.10 m^2 वाली 100 घेरो वाली एक कुण्डली से जुड़े हुए हैं। कुण्डली एक सेकण्ड में आधा चक्कर घूमती है तथा यह कुण्डली की घूर्णन अक्ष के लम्बवत् समरूप चुम्बकीय क्षेत्र 0.01 T में रखी है। कुण्डली में उत्पन्न अधिकतम वोल्टता है :

(A) 3.14 V (B) 1.214 V
(C) 2.314 V (D) 0.314 V

18. एक रस्सी-द्रव्यमान निकाय में द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर तल में चित्रानुसार गति करते हैं। किसी विशेष क्षण पर द्रव्यमानों की स्थितियों का वर्णन चित्र में किया गया है, घर्षण अनुपस्थित माने तथा रस्सियाँ हल्की एवं अविटान्य हैं। यदि v_1 तथा v_2 क्रमशः m_1 तथा m_2 की चाल है तो :



(A) $v_2 = v_1 \cos \theta$ (B) $v_2 \cos \theta = v_1$
(C) $v_2 > v_1 \cos \theta$ (D) $v_2 < v_1 \cos \theta$

19. A long, straight wire carries a current along the Z-axis. One can not find two points in the X-Y plane such that

- (A) the magnetic fields are equal
- (B) the directions of the magnetic fields are the same
- (C) the magnitudes of the magnetic fields are equal
- (D) the field at one point is opposite to that at the other point.

20. One gram molecule of a gas expands isothermally to four times its volume. Calculate the change in its entropy in terms of the gas constant.

- (A) $2.302 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$
- (B) $1.387 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$
- (C) $3.401 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$
- (D) $2.913 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$

19. एक लम्बे सीधे तार में Z-अक्ष के अनुदिश धारा प्रवाहित होती है। X-Y तल में ऐसे दो बिन्दु प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं जहाँ

- (A) चुम्बकीय क्षेत्र समान है।
- (B) चुम्बकीय क्षेत्र की दिशाएँ समान है।
- (C) चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण समान है।
- (D) एक बिन्दु पर क्षेत्र की दिशा दूसरे बिन्दु पर क्षेत्र की दिशा से विपरीत है।

20. किसी गैस का एक ग्राम अणु समतापीय रूप से इसके आयतन के चार गुना तक प्रसारित होता है। गैस नियतांक के पदों में इसकी एन्ट्रॉपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिये।

- (A) $2.302 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$
- (B) $1.387 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$
- (C) $3.401 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$
- (D) $2.913 \frac{R}{J} \text{ cal/K}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

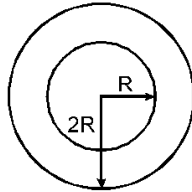
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

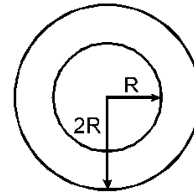
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. In the figure two concentric conducting shells of radius R & $2R$ are shown. The inner shell is charged with Q and the outer shell is uncharged. The amount of energy dissipated when the shells are connected by a conducting wire is given by $\left(\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}\right)N$ then find the value of N .

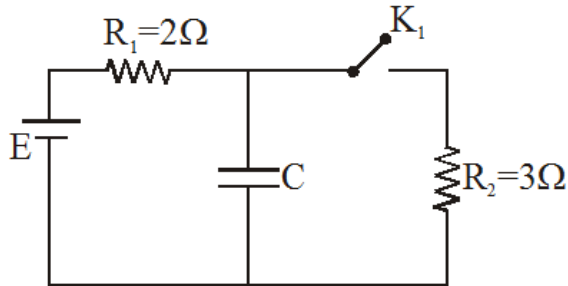


1. चित्र में त्रिज्या R तथा $2R$ वाले दो संकेन्द्रीय चालक कोश दर्शाये गये हैं। आन्तरिक कोश को आवेश Q से आवेशित किया जाता है तथा बाहरी कोश अनावेशित है। कोशों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर व्ययित ऊर्जा की मात्रा $\left(\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}\right)N$ हो तो N का मान ज्ञात कीजिये।



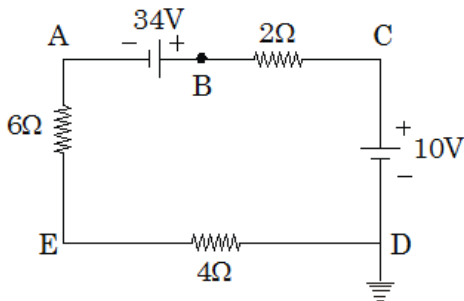
- | | |
|---|--|
| <p>2. A block takes twice as much time to slide down a rough 45° inclined plane as it takes to slide down an identical smooth 45° inclined plane. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the rough inclined plane.</p> <p>3. The length of the potentiometer wire is ℓ. A cell of emf ε is balanced at length $\ell/3$ from the positive end of the wire. If the length of the wire is increased by $\ell/2$ at what distance will the same cell gives a balance point. If your answer is $N\ell$. Then fill the value N. [Neglect all the resistance, except potentiometer wire in primary circuit]</p> <p>4. Assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon the velocity v of the water, its density ρ and the acceleration due to gravity g. If m is directly proportional to v^k, then find the value of k.</p> <p>5. A small ball of mass m carrying positive charge $+Q$ is dropped in uniform horizontal magnetic field B. The vertical depth of the deepest point of its path from initial position is $\frac{(3k-1)m^2g}{Q^2B^2}$. Find k. ('g' is acceleration due to gravity)</p> | <p>2. एक ब्लॉक किसी 45° वाले खुरदरे आनततल पर नीचे फिसलने में ऐसे ही 45° वाले चिकने आनततल पर नीचे फिसलने में लगे समय से दुगुना समय अधिक लेता है। ब्लॉक तथा खुरदरे आनततल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिये।</p> <p>3. एक विभवमापी तार की लम्बाई ℓ है। विद्युत वाहक बल ε वाला एक सेल तार के धनात्मक सिरे से लम्बाई $\ell/3$ पर संतुलित होता है। यदि तार की लम्बाई को $\ell/2$ बढ़ाया जाता है तो यही सेल कितनी दूरी पर संतुलन बिन्दु दर्शायेगा? यदि आपका उत्तर $N\ell$ है तो N का मान ज्ञात कीजिये। [प्रथमिक परिपथ में लगे विभवमापी तार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिरोध को नगण्य मानें]</p> <p>4. माना किसी बहती हुई नदी द्वारा बहाकर ले जा सकने वाले किसी विशालतम पत्थर का द्रव्यमान m; जल के वेग v, इसके घनत्व ρ तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। यदि m सीधे v^k के समानुपाती है तो k का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>5. द्रव्यमान m वाली एक छोटी गेंद, जिस पर धनात्मक आवेश $+Q$ विद्यमान है, को क्षैतिज समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में गिराया जाता है। प्रारम्भिक स्थिति से इसके पथ के सबसे निचले बिन्दु की ऊर्ध्वाधर गहराई $\frac{(3k-1)m^2g}{Q^2B^2}$ है तो k का मान ज्ञात कीजिये। ('g' गुरुत्वीय त्वरण है)</p> |
|---|--|

6. In the circuit shown in the figure K_1 is open. The charge on capacitor C in steady state is q_1 . Now key is closed and at steady state charge on C is q_2 . Find the ratio of charges $\frac{q_1}{q_2}$.

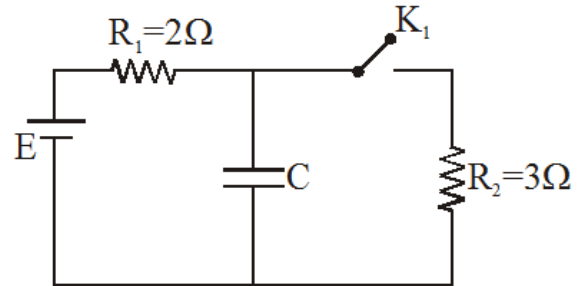


7. Two satellites are launched simultaneously into orbits of radius R and $4R$. At an instant the two satellites are on the same radial line. If the time after which they have maximum separation is given by $\frac{\alpha\pi}{\beta} \sqrt{\frac{R^3}{GM_e}}$. Then find the value of $\alpha + \beta$. (mass of earth = M_e , and assume same sense of rotation.)

8. Find the magnitude of potential (in Volt) at point E if D is grounded, as shown in figure.

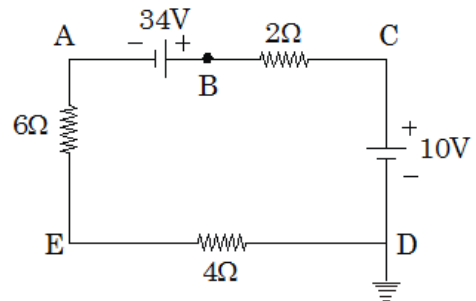


6. प्रदर्शित परिपथ में K_1 खुली है। संधारित्र C पर स्थायी अवस्था में आवेश q_1 है। अब कुंजी को बंद कर दिया जाता है तथा स्थायी अवस्था में C पर आवेश q_2 है। आवेशों के अनुपात $\frac{q_1}{q_2}$ का मान ज्ञात कीजिये।



7. दो उपग्रहों को त्रिज्या R तथा $4R$ वाली कक्षाओं में एक साथ प्रक्षेपित किया जाता है। किसी क्षण पर दोनों उपग्रह एक ही त्रिज्यीय रेखा पर है। $\frac{\alpha\pi}{\beta} \sqrt{\frac{R^3}{GM_e}}$ समय पश्चात् उनके मध्य दूरी अधिकतम हो तो $(\alpha + \beta)$ का मान ज्ञात कीजिये। (पृथ्वी का द्रव्यमान = M_e है तथा माना घूर्णन की दिशा समान है।)

8. चित्रानुसार यदि D को भूसंपर्कित किया जाए तो बिन्दु E पर विभव (वोल्ट में) का परिमाण ज्ञात कीजिये।



9. A block of mass m is hung vertically from an elastic thread of force constant $\frac{2mg}{a}$. Initially the thread was at its natural length and the block is allowed to fall freely. If the work done on block by earth when it passes through the equilibrium position is given by $\frac{mga}{N}$, then find the value of n .
10. When a metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength λ , the stopping potential is $5 V_0$. When the same surface is illuminated with light of wavelength 3λ , the stopping potential is V_0 . If the work function of the metallic surface is given by $\left(\frac{hc}{\lambda}\right) k$, then find the value of k .

9. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को बल नियतांक $\frac{2mg}{a}$ वाले एक प्रत्यास्थ धागे से ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया है। प्रारम्भ में धागा इसकी मूल लम्बाई में था तथा ब्लॉक को स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है। जब ब्लॉक साम्यावस्था स्थिति से गुजरता है तो ब्लॉक पर पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य $\frac{mga}{N}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
10. जब एक धात्विक सतह को λ तरंगदैर्घ्य वाले एकवर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो निरोधी विभव $5 V_0$ प्राप्त होता है। जब इसी सतह को तरंगदैर्घ्य 3λ वाले प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो निरोधी विभव V_0 प्राप्त होता है। यदि धात्विक सतह का कार्यफलन $\left(\frac{hc}{\lambda}\right) k$ है तो k का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. For the gas - phase decomposition,



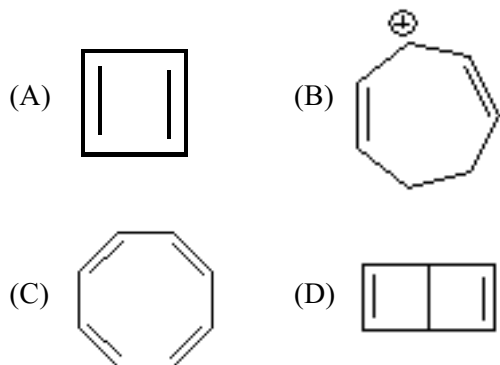
(A) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

(B) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$

(C) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

(D) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$

2. Which of the following is antiaromatic ?



1. गैस प्रावस्था के विघटन के लिए-



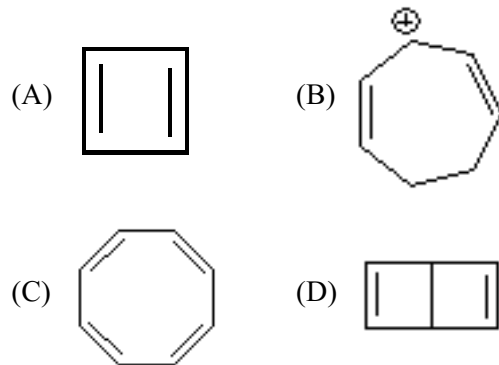
(A) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

(B) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$

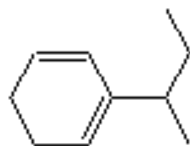
(C) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

(D) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$

2. निम्न में से एन्टीएरोमैटिक है-



3. IUPAC name of the following structure is



- (A) 2-phenyl isobutane
- (B) 2-(cyclohexa-2, 5-dienyl) butane
- (C) 2-phenyl-1, 3-diene-butane
- (D) 2-sec-butyl-cyclohexa-1, 3-diene

4. o-Hydroxybenzoic acid is stronger acid than its p-isomer because

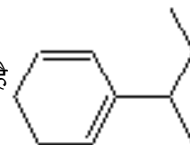
- (A) lone pair of -OH group takes part in resonance with benzene ring
- (B) carboxylate anion group is stabilized by resonance
- (C) o-hydroxybenzoate ion is stabilized by intermolecular hydrogen bonding
- (D) o-hydroxybenzoate ion is stabilized by intramolecular hydrogen bonding.

5. In which of the following there is maximum $p\pi - p\pi$ bonding ?

- (A) NF_3
- (B) NI_3
- (C) BI_3
- (D) BF_3

3.

निम्न संरचना का IUPAC नाम है



- (A) 2-फेनिल आइसोब्यूटेन
- (B) 2-(साइक्लोहेक्सा-2, 5-डाइ ईनाइल) ब्यूटेन
- (C) 2-फेनिल-1, 3-डाईइन ब्यूटेन
- (D) 2-द्वितीयक ब्यूटिल-साइक्लोहेक्सा-1, 3-डाईइन

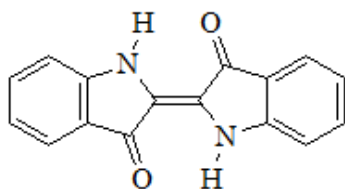
4. o-हाइड्रॉक्सीबेंजोइक अम्ल अपने p-समावयवी से अधिक अम्लीय हैं क्योंकि

- (A) -OH समूह का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेन्जीन वलय के साथ अनुनाद में है।
- (B) कार्बोक्सिलेट ऋणायन समूह अनुनाद से स्थायित्व प्राप्त करता है।
- (C) o-हाइड्रॉक्सीबेंजोएट आयन अन्तर आण्विक हाइड्रोजन बंध से स्थायित्व प्राप्त करता है।
- (D) o-हाइड्रॉक्सीबेंजोएट आयन अन्तः आण्विक हाइड्रोजन बंध से स्थायित्व प्राप्त करता है।

5. निम्न में से किसमें अधिकतम $p\pi - p\pi$ बंधन है ?

- (A) NF_3
- (B) NI_3
- (C) BI_3
- (D) BF_3

6. Incorrect statement about indigotin is



- (A) It shows geometrical isomerism
- (B) Trans is more stable than cis
- (C) Cis is more stable than trans
- (D) It is a planar compound

7. Which of the following is an organometallic compound ?

- (A) Grignard's reagent
- (B) Gilman's reagent
- (C) Methyl lithium
- (D) All of these

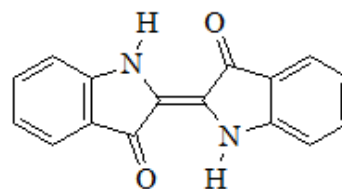
8. Which of the following is an outer orbital complex ?

- (A) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$
- (B) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$
- (C) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- (D) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

9. As per VBT & assuming z-axis to be molecular axis, which overlap of atomic orbital will give nonbonding situation.

- (A) $1s + 2p_x$
- (B) $2p_x + 2p_x$
- (C) $2p_z + 2p_z$
- (D) $2p_x + 3d_{xz}$

6. इन्डिगोटिन के संदर्भ में असत्य कथन है-



- (A) यह ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है।
- (B) समपक्ष की तुलना में विपक्ष अधिक स्थायी है।
- (C) विपक्ष की तुलना में समपक्ष अधिक स्थायी है।
- (D) यह समतलीय यौगिक है।

7. निम्न में से कौनसा कार्बधात्विक यौगिक है ?

- (A) ग्रीन्यार अभिकर्मक
- (B) गिलमैन अभिकर्मक
- (C) मेथिल लिथियम
- (D) उपर्युक्त सभी

8. निम्न में से कौनसा बाह्य कक्षक संकुल (outer orbital complex) है।

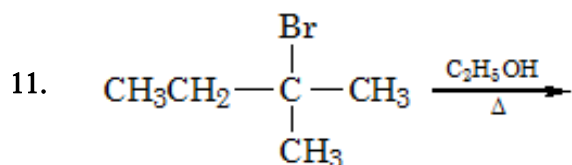
- (A) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$
- (B) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$
- (C) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- (D) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

9. z-अक्ष को आण्विक अक्ष मानते हुए VBT के अनुसार, परमाण्वीय कक्षकों का कौनसा अतिव्यापन, अबंधी स्थिति देगा

- (A) $1s + 2p_x$
- (B) $2p_x + 2p_x$
- (C) $2p_z + 2p_z$
- (D) $2p_x + 3d_{xz}$

10. For the melting of ice, which one of the conditions will be more favourable –

- (A) High temperature and high pressure
- (B) Low temperature and low pressure
- (C) Low temperature and high pressure
- (D) High temperature and Low pressure

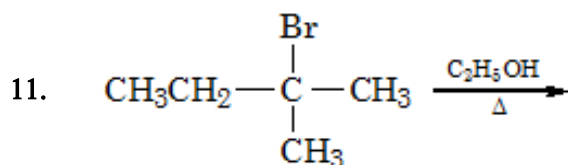


major product of the above reaction is

- (A)
$$\text{CH}_3\text{CH}_2-\overset{\text{OEt}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_3$$
- (B)
$$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{C} \begin{matrix} \nearrow \text{CH}_3 \\ \searrow \text{CH}_3 \end{matrix}$$
- (C)
$$\text{CH}_3\overset{\text{OC}_2\text{H}_5}{\text{CH}}\text{CH}(\text{CH}_3)_2$$
- (D)
$$\text{CH}_3\text{CH}_2\overset{\text{CH}_2}{\parallel}\text{CCH}_3$$

10. बर्फ के गलन में कौनसी स्थिति अधिक अनुकूल होगी -

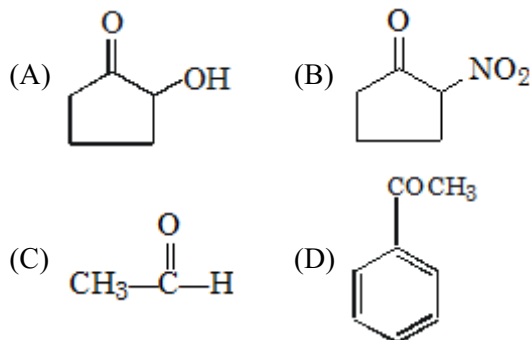
- (A) उच्च ताप तथा उच्च दाब
- (B) निम्न ताप तथा निम्न दाब
- (C) निम्न ताप तथा उच्च दाब
- (D) उच्च ताप तथा निम्न दाब



उपरोक्त अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है-

- (A)
$$\text{CH}_3\text{CH}_2-\overset{\text{OEt}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_3$$
- (B)
$$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{C} \begin{matrix} \nearrow \text{CH}_3 \\ \searrow \text{CH}_3 \end{matrix}$$
- (C)
$$\text{CH}_3\overset{\text{OC}_2\text{H}_5}{\text{CH}}\text{CH}(\text{CH}_3)_2$$
- (D)
$$\text{CH}_3\text{CH}_2\overset{\text{CH}_2}{\parallel}\text{CCH}_3$$

12. Clemmensen reduction cannot be used to reduce only carbonyl group which of the following ?



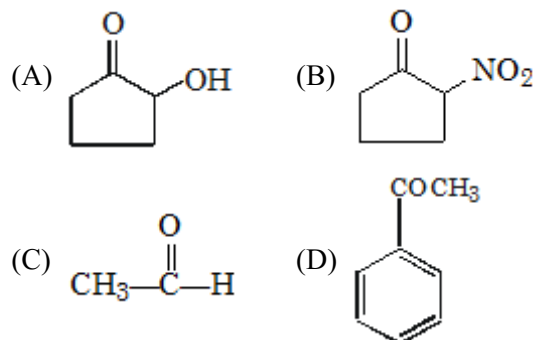
13. Which of the following metal cation is reduced from its higher oxidation state (+2) to (+1) by both KI solution and excess of KCN solution ?



14. Which of the following statements is not true:-

- (A) Soap solution form associated colloids at CMC
(B) Lyophilic colloids are irreversible sols
(C) Blood is purified by the process of dialysis
(D) Ca^{+2} and K^{+} cause coagulation of blood if added in excess

12. निम्न में से कौनसे यौगिक के केवल कार्बोनिल समूह का अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन द्वारा नहीं किया जा सकता है -



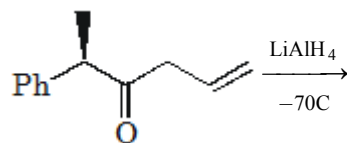
13. KI विलयन तथा आधिक्य KCN विलयन दोनों के द्वारा कौनसा धातु धनायन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था (+2) से निम्न ऑक्सीकरण अवस्था (+1) में अपचयित होता है ?



14. निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है-

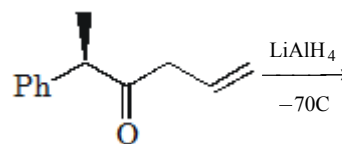
- (A) CMC पर साबुन विलयन संगुणित कोलोइड बनाता है।
(B) द्रवस्नेही कोलोइड अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं।
(C) अपोहन विधि द्वारा रक्त का शोधन होता है।
(D) आधिक्य में Ca^{+2} तथा K^{+} मिलाने पर रक्त का स्कंदन (coagulation) हो जाता है।

15. The major product formed in the following reaction is:



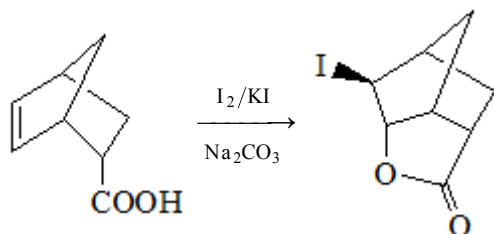
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

15. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद बनेगा।



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

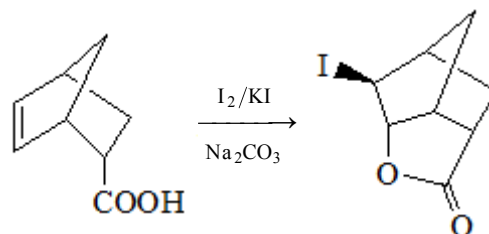
16.



Intermediate of above reaction is :

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

16.



उपरोक्त अभिक्रिया का मध्यवर्ती है-

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

17. A white sodium salt dissolves in water to give a solution which is neutral to litmus. When silver nitrate solution is added to the solution, a white ppt. is obtained which does not dissolve in dil. HNO_3 . The anion is

(A) CO_3^{2-} (B) Cl^- (C) SO_3^{2-} (D) S^{2-}

18. Which of the following is **INCORRECT** statement regarding smog?

- (A) Classical smog is reducing in nature
- (B) Photo chemical smog is oxidising in nature
- (C) PAN (polyoxyacetyl nitrate) is harmful component of photo chemical smog
- (D) Only green house gases are responsible for smog formation

17. एक श्वेत सोडियम लवण जल में घुलकर लिटमस के प्रति उदासीन विलयन देता है। इस विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन डाला जाता है तो श्वेत अवक्षेप आता है जो dil. HNO_3 में अविलेय है। ऋणायन है-

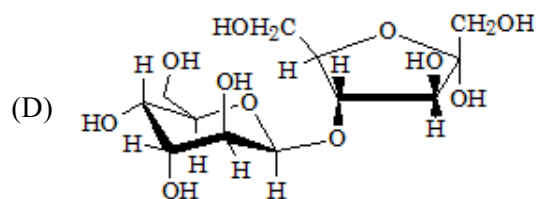
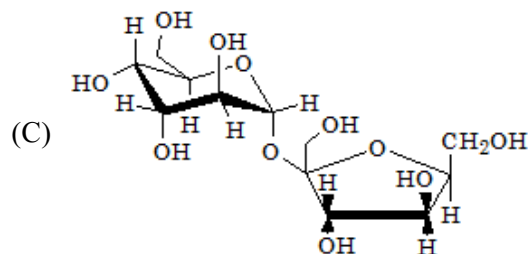
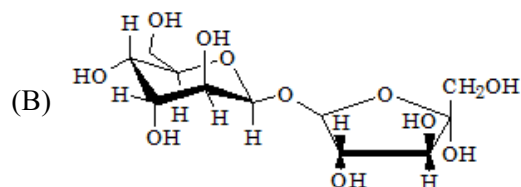
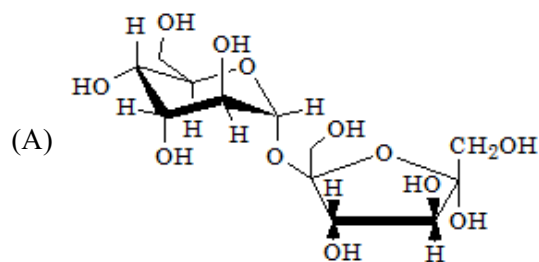
(A) CO_3^{2-} (B) Cl^- (C) SO_3^{2-} (D) S^{2-}

18. धूम कोहरा (smog) के संदर्भ में असत्य कथन है-

- (A) क्लासिकल धूम कोहरा (Classical smog) प्रकृति में अपचायक है।
- (B) प्रकाश रसायनिक धूम कोहरा (Photo chemical smog) प्रकृति में ऑक्सीकारक है।
- (C) प्रकाश रसायनिक धूम कोहरा का हानिकारक पदार्थ PAN (पॉलीऑक्सीऐसिटिल नाइट्रेट) है।
- (D) धूम कोहरा (smog) के बनने के लिए केवल ग्रीनहाउस गैसों उत्तरदायी है।

19. Which of the following disaccharides fulfills the two requirements stated below ?

- (i) α -(1,2) glycosidic linkage
(ii) Not a reducing sugar

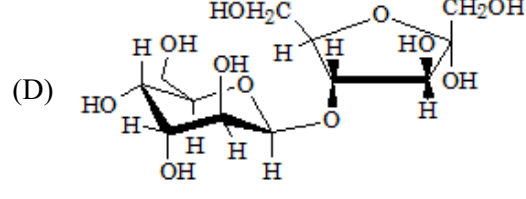
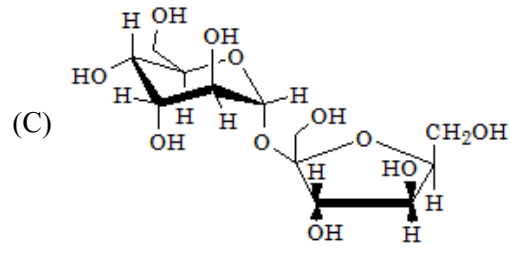
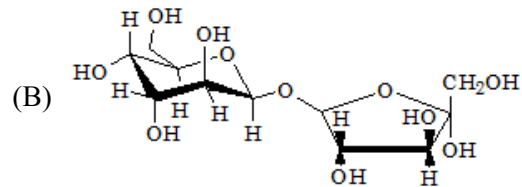
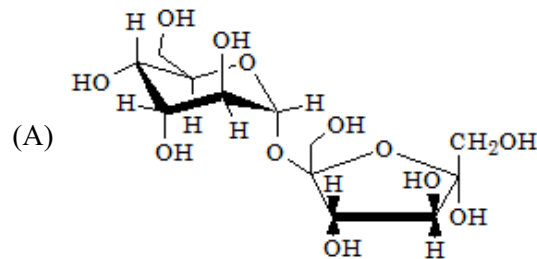


20. Aspirin is known as :

- (A) Acetyl salicylic acid
(B) Phenyl salicylate
(C) Acetyl salicylate
(D) Methyl salicylic acid

19. निम्न में से कौनसा डाइसैकेराइड नीचे दी गई दो शर्तों को पूरा करता है ?

- (i) α -(1,2) ग्लाइकोसाइडिक बंधन
(ii) अनअपचायक शर्करा (Not a reducing sugar)



20. एस्पिरिन जानी जाती है-

- (A) एसिटिल सेलिसिलिक अम्ल
(B) फेनिल सेलिसिलेट
(C) एसिटिल सेलिसिलेट
(D) मेथिल सेलिसिलिक अम्ल

SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

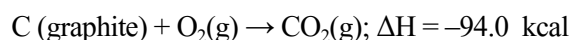
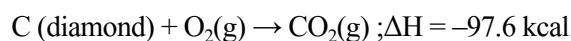
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

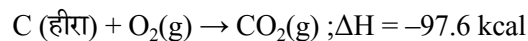
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. For the following reaction,



The heat change for the conversion of 1 g of C (diamond) $\rightarrow$ C (graphite) in kcal is

1. निम्न अभिक्रिया के लिए,



1 g C (हीरा) $\rightarrow$ C (ग्रेफाइट) में परिवर्तन के लिए उष्मा परिवर्तन (kcal में) है-

- | | |
|---|--|
| <p>2. Two substances A and B are present such that $[A]_0 = 4 [B]_0$ and half-life of A is 5 minutes and that of B is 15 minutes. If they start decaying at the same time following first order kinetics how much time (in minute) will the concentration of both of them would be the same ?</p> <p>3. $0.1 \text{ N K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ solution reacts completely with 20 ml 0.05 M of KMnO_4 solution in acidic medium. Another sample of same solution of $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, having same volume is titrated with $\frac{1}{8} \text{ M NaOH}$ solution, then volume of NaOH solution required (in ml) is -</p> <p>4. The conductivity of a saturated solution of Ag_3PO_4 is $9 \times 10^{-6} \text{ S m}^{-1}$ and its equivalent conductivity is $1.50 \times 10^{-4} \text{ Sm}^2 \text{ equivalent}^{-1}$. The K_{sp} of Ag_3PO_4 is $x \times 10^{-18}$. Find x.</p> <p>5. Cupellation process is used in the metallurgy of how many metals among the following.
Cu, Ag, Al, Fe</p> <p>6. For any orbital $\Psi(r) = K \cdot e^{-K \cdot r} (r^4 + K_1 r^3 + K_2 r^2)$. The value of $(n + \ell)$ is :-</p> | <p>2. दो पदार्थ A तथा B इस प्रकार उपस्थित हैं कि $[A]_0 = 4 [B]_0$ तथा A तथा B की अर्द्ध आयु काल क्रमशः 5 मिनट तथा 15 मिनट है। यदि उन दोनों का एक साथ प्रथम कोटि बलगतिकी से विघटित होना प्रारंभ हो तो कितने समय (मिनट में) बाद दोनों की सान्द्रता बराबर होगी।</p> <p>3. $0.1 \text{ N K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ विलयन, 20 ml 0.05 M KMnO_4 विलयन से अम्लीय माध्यम में पूर्ण रूप से अभिक्रिया करता है। $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, के समान विलयन का एक अन्य नमूने का समान आयतन $\frac{1}{8} \text{ M NaOH}$ से अभिकृत होता है तो आवश्यक NaOH का आयतन (ml में) बताइये।</p> <p>4. Ag_3PO_4 के संतृप्त विलयन की चालकता $9 \times 10^{-6} \text{ S m}^{-1}$ है तथा इसकी तुल्यांकी चालकता $1.50 \times 10^{-4} \text{ Sm}^2 \text{ equivalent}^{-1}$ है। Ag_3PO_4 का K_{sp} $x \times 10^{-18}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिए.</p> <p>5. निम्न में से कितनी धातुओं के धातुकर्म में क्यूपेलीकरण (Cupellation) प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है-
Cu, Ag, Al, Fe</p> <p>6. किसी कक्षक $\Psi(r) = K \cdot e^{-K \cdot r} (r^4 + K_1 r^3 + K_2 r^2)$ के लिए $(n + \ell)$ का मान है :-</p> |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <p>7. At 25°C, solubility product of Zn(OH)_2 is 10^{-14}. If NH_4OH is 50% dissociated, then the concentration of Zn^{2+} in its 0.1 M solution is $x \times 10^{-12}$. Find the value of x.</p> <p>8. A compound possess 8% sulphur by mass. The least relative molecular mass of compound is</p> <p>9. BF_3 on hydrolysis forms two compounds. The sum of number of atoms/molecule in both compounds is</p> <p>10. Ferric sulphate on heating gives compound of S. The oxidation state of S in that compound is.</p> | <p>7. 25°C पर Zn(OH)_2 का विलेयता गुणनफल 10^{-14} है। यदि NH_4OH 50% वियोजित होता है तब इसके 0.1 M विलयन में Zn^{2+} की सान्द्रता $x \times 10^{-12}$ है तो x का मान बताईये</p> <p>8. एक यौगिक में भारात्मक रूप से 8% सल्फर है। यौगिक का न्यूनतम आपेक्षिक अणुभार है -</p> <p>9. BF_3 जल अपघटन पर दो यौगिक बनाता है। दोनों यौगिकों में परमाणु/अणु की संख्या का योग है -</p> <p>10. फेरिक सल्फेट को गर्म किए जाने पर S का यौगिक देता है। उस यौगिक में S की ऑक्सीकरण अवस्था है-</p> |
|--|---|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The equation of the internal angle bisector AD of the triangle ABC, where A(20, 15), B(0, 0) and C(56, 0) is :

(A) $8x + y = 175$ (B) $x - 8y + 100 = 0$

(C) $7x + y = 155$ (D) $x - 7y + 85 = 0$

2. Function $f(x) = \tan^{-1}(\sin x + \cos x)$ is monotonically increasing when -

(A) $x < 0$ (B) $x > 0$

(C) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (D) $0 < x < \frac{\pi}{4}$

3. Let $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = x\hat{i} + \hat{j} + (1-x)\hat{k}$ and $\vec{c} = y\hat{i} + x\hat{j} + (1+x-y)\hat{k}$. Then $\left[\vec{a} \vec{b} \vec{c} \right]$ depends on

(A) only x (B) only y

(C) neither x nor y (D) both x and y

1. त्रिभुज ABC जहाँ A(20, 15), B(0, 0) और C(56, 0) में A के अन्तः कोण के अर्धक AD का समीकरण है-

(A) $8x + y = 175$ (B) $x - 8y + 100 = 0$

(C) $7x + y = 155$ (D) $x - 7y + 85 = 0$

2. फलन $f(x) = \tan^{-1}(\sin x + \cos x)$ एकदिष्ट वर्धमान होगा जबकि

(A) $x < 0$ (B) $x > 0$

(C) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (D) $0 < x < \frac{\pi}{4}$

3. माना $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = x\hat{i} + \hat{j} + (1-x)\hat{k}$ तथा $\vec{c} = y\hat{i} + x\hat{j} + (1+x-y)\hat{k}$ तब $\left[\vec{a} \vec{b} \vec{c} \right]$ का मान निर्भर करेगा

(A) x केवल (B) y केवल

(C) ना x पर ना y पर (D) x तथा y दोनों पर

4. The distance between the plane $x - 2y + z - 6 = 0$ and the plane containing the sets of the points $(1 + 2\lambda, 2 + 3\lambda, 3 + 4\lambda)$ and $(2 + 3\mu, 3 + 4\mu, 4 + 5\mu)$, where λ, μ are parameters, is :

- (A) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (B) $\sqrt{6}$
(C) $\sqrt{12}$ (D) $2\sqrt{6}$

5. Let $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = ax^2 + px + q$, both having real roots where $a, b, c, p, q \in \mathbb{R}$ and $b \neq p$. If their discriminants are equal and $f(x) = g(x)$ has a root α , then

- (A) α will be AM of the roots of $f(x) = 0, g(x) = 0$
(B) α will be GM of all the roots of $f(x) = 0, g(x) = 0$
(C) α will be HM of the roots of $f(x) = 0, g(x) = 0$
(D) None of these

4. समतल $x - 2y + z - 6 = 0$ की उस समतल, जिसमें बिन्दु $(1 + 2\lambda, 2 + 3\lambda, 3 + 4\lambda)$ तथा $(2 + 3\mu, 3 + 4\mu, 4 + 5\mu)$ स्थित है, (जहाँ λ व μ प्राचल है) से दूरी होगी -

- (A) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (B) $\sqrt{6}$
(C) $\sqrt{12}$ (D) $2\sqrt{6}$

5. माना $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = ax^2 + px + q$ जहाँ $a, b, c, p, q \in \mathbb{R}$ और $b \neq p$ है। यदि उनके विवेचक समान है तथा $f(x) = g(x)$ का एक मूल α है, तब-

- (A) α समीकरणों $f(x) = 0, g(x) = 0$ के मूलों का समान्तर माध्य है।
(B) α समीकरणों $f(x) = 0, g(x) = 0$ के मूलों का गुणोत्तर माध्य है।
(C) α समीकरणों $f(x) = 0, g(x) = 0$ के मूलों का हरात्मक माध्य है।
(D) इनमें से कोई नहीं

6. Number of ways in which a team of 8 persons can be selected from a group of 12 persons (4 each from 3 different countries) such that there is at least one person from each country, will be

(A) 495
(B) ${}^4C_1 \times {}^4C_1 \times {}^4C_1 \times {}^9C_5$
(C) 492
(D) None of these

7. If the system of linear equations
 $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 14$,
 $2x + 5y + az = \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)
has no solution, then :

(A) $\alpha \neq 8$ (B) $\alpha = 8, \beta \neq 36$
(C) $\alpha = 8, \beta = 36$ (D) None of these

8. If $(\sin x + \cos x)^2 \geq 3 - 2 \tan x + \tan^2 x$,
where $x \in [0, \pi]$, then x lies in the interval

(A) $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$
(C) $\left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ (D) None of these

6. 12 व्यक्तियों (3 भिन्न देश, जिनमें हर एक से 4 व्यक्ति) में से 8 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि प्रत्येक देश से कम-से-कम एक व्यक्ति अवश्य आता हो, होंगे -

(A) 495
(B) ${}^4C_1 \times {}^4C_1 \times {}^4C_1 \times {}^9C_5$
(C) 492
(D) इनमें से कोई नहीं

7. यदि समीकरण निकाय
 $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 14$,
 $2x + 5y + az = \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)
का कोई हल विद्यमान नहीं है, तब-

(A) $\alpha \neq 8$ (B) $\alpha = 8, \beta \neq 36$
(C) $\alpha = 8, \beta = 36$ (D) इनमें से कोई नहीं

8. यदि $(\sin x + \cos x)^2 \geq 3 - 2 \tan x + \tan^2 x$,
जहाँ $x \in [0, \pi]$, तब x निम्न अन्तराल में स्थित होगा

(A) $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$
(C) $\left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

9. The probability that the sum of two numbers showing on two dices is 8, given that at least one die does not show five, is

(A) $\frac{3}{25}$ (B) $\frac{1}{7}$
(C) $\frac{5}{36}$ (D) None of these

10. Let p, q, r be three statements, then $(p \Rightarrow q) \vee (\sim (\sim r \wedge \sim p))$ is

(A) Contradiction (B) Tautology
(C) Fallacy (D) None of these

11. If the number of terms in the expansion of $(2 - 3x + 4x^2)^n$, $x \neq 0$ is 13, then the sum of the coefficients of all the terms in this expansion is :

(A) 64 (B) 2187
(C) 243 (D) 729

12. The point of intersection of common transverse tangents of two circles

$$x^2 + y^2 - 24x + 2y + 120 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 + 20x - 6y - 116 = 0 \text{ is :}$$

(A) (13,0) (B) (13/2, 0)
(C) (13,2) (D) None of these

9. दो पासों की फेंक में प्राप्त अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी जबकि यह ज्ञात है कि कम-से-कम एक पासों पर 5 का अंक नहीं आता हो-

(A) $\frac{3}{25}$ (B) $\frac{1}{7}$
(C) $\frac{5}{36}$ (D) इनमें से कोई नहीं

10. माना p, q, r तीन कथन हैं, तब $(p \Rightarrow q) \vee (\sim (\sim r \wedge \sim p))$ है-

(A) प्रतिवाद (B) पुनरुक्ति
(C) व्याघात (D) इनमें से कोई नहीं

11. यदि $(2 - 3x + 4x^2)^n$, $x \neq 0$ के प्रसार में पदों की संख्या 13 है, तब प्रसार के सभी गुणांकों का योग है-

(A) 64 (B) 2187
(C) 243 (D) 729

12. दो वृत्तों $x^2 + y^2 - 24x + 2y + 120 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 20x - 6y - 116 = 0$ की अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु है-

(A) (13,0) (B) (13/2, 0)
(C) (13,2) (D) इनमें से कोई नहीं

13. If $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ then $A (\text{adj } A) =$
 (A) $-14I$ (B) $-10I$ (C) $-8I$ (D) $14I$
14. A straight line $\vec{r} = \vec{a} + \mu\vec{b}$ meets the plane $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ at P. The position vector of P is :
 (A) $\vec{a} + \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} \right) \vec{b}$ (B) $\vec{b} - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} \right) \vec{a}$
 (C) $\vec{a} - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} \right) \vec{b}$ (D) None of these
15. P ($a \sec \theta$, $b \tan \theta$) and Q ($-a \sec \theta$, $b \tan \theta$) are two points on a hyperbola whose center is at O(0, 0) and eccentricity e. If POQ be an equilateral triangle, then
 (A) $1 < e < 2$ (B) $e > 2$
 (C) $e = \sqrt{2}$ (D) None of these
16. The area of the region whose boundaries are defined by the curves $y = 2 \cos x$, $y = 3 \tan x$ and the y-axis, is :
 (A) $1 + 3 \ln \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$
 (B) $1 + \frac{3}{2} \ln 3 - 3 \ln 2$
 (C) $1 + \frac{3}{2} \ln 3 - \ln 2$
 (D) $\ln 3 - \ln 2$

13. यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ हो, तो $A (\text{adj } A)$ का मान है
 (A) $-14I$ (B) $-10I$ (C) $-8I$ (D) $14I$
14. एक सरल रेखा $\vec{r} = \vec{a} + \mu\vec{b}$ समतल $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ को बिन्दु P पर मिलती है, तब बिन्दु P का स्थिति सदिश होगा-
 (A) $\vec{a} + \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} \right) \vec{b}$ (B) $\vec{b} - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} \right) \vec{a}$
 (C) $\vec{a} - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{n}}{\vec{b} \cdot \vec{n}} \right) \vec{b}$ (D) इनमें से कोई नहीं
15. P ($a \sec \theta$, $b \tan \theta$) तथा Q ($-a \sec \theta$, $b \tan \theta$) दो बिन्दु अतिपरवलय पर स्थित हैं, जिसका केन्द्र O(0, 0) तथा उत्केन्द्रता e है। यदि POQ एक समबाहु त्रिभुज है, तब-
 (A) $1 < e < 2$ (B) $e > 2$
 (C) $e = \sqrt{2}$ (D) इनमें से कोई नहीं
16. वक्रों $y = 2 \cos x$, $y = 3 \tan x$ तथा y-अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल है-
 (A) $1 + 3 \ln \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$
 (B) $1 + \frac{3}{2} \ln 3 - 3 \ln 2$
 (C) $1 + \frac{3}{2} \ln 3 - \ln 2$
 (D) $\ln 3 - \ln 2$

17. Consider the function $f(x) = \begin{cases} \frac{p(x)}{x-2}, & x < 2 \\ 2x+3, & x \geq 2 \end{cases}$ where $p(x)$ is a polynomial such that $p'''(x)$ is identically equal to 0 for all x and $p(3) = 9$. If $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exists, then $p(x)$ is :

- (A) $2x^2 + x - 6$ (B) $2x^2 - x - 6$
(C) x (D) $x^2 - x + 3$

18. $y(x)$ satisfies the differential equation $\frac{dy}{dx} = y \log y + ye^x$. If $y(0) = 1$, then $y(1) =$

- (A) e^e (B) e^{-e} (C) $e^{\frac{1}{e}}$ (D) $\sqrt{e}$

19. If A, G, H be respectively the A.M., G.M. and H.M. between two positive numbers, if $xA = yG = zH$ where x, y, z are non-zero positive quantities then x, y, z are in :

- (A) A.P. (B) G.P.
(C) H.P. (D) none of these

20. If $f(x) = \begin{cases} \int_0^x (1 + |1-t|)dt, & x > 2 \\ 5x-7, & x \leq 2 \end{cases}$, then

- (A) $f(x)$ is not continuous at $x = 2$
(B) f is differentiable everywhere
(C) RHL at $x = 2$ doesn't exist
(D) f is continuous but not differentiable at $x = 2$

17. माना फलन $f(x) = \begin{cases} \frac{p(x)}{x-2}, & x < 2 \\ 2x+3, & x \geq 2 \end{cases}$ जहाँ $p(x)$ एक बहुपदीय फलन इस प्रकार है कि $p'''(x)$ का मान x के सभी मानों के लिए 0 है तथा $p(3) = 9$ है। यदि $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ का अस्तित्व है, तब $p(x)$ का मान है-

- (A) $2x^2 + x - 6$ (B) $2x^2 - x - 6$
(C) x (D) $x^2 - x + 3$

18. $y(x)$ अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = y \log y + ye^x$ को संतुष्ट करता है। यदि $y(0) = 1$ है, तब $y(1)$ का मान है-

- (A) e^e (B) e^{-e} (C) $e^{\frac{1}{e}}$ (D) $\sqrt{e}$

19. यदि A, G, H दो धनात्मक संख्याओं के मध्य क्रमशः समान्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य है। यदि $xA = yG = zH$ जहाँ x, y, z अशून्य धनात्मक संख्याएँ हैं, तब x, y, z होंगे-

- (A) A.P. (B) G.P.
(C) H.P. (D) इनमें से कोई नहीं

20. यदि $f(x) = \begin{cases} \int_0^x (1 + |1-t|)dt, & x > 2 \\ 5x-7, & x \leq 2 \end{cases}$, तब

- (A) $f(x)$, बिन्दु $x = 2$ पर संतत नहीं है
(B) f सर्वत्र अवकलनीय है
(C) $x = 2$ पर दांयी सीमा का अस्तित्व नहीं है
(D) $x = 2$ पर f सतत है परन्तु अवकलनीय नहीं है

SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- The value of $\left(\cos \frac{99\pi}{7} - \cos \frac{54\pi}{7} - \cos \frac{60\pi}{7} \right)$ is
- The least possible positive value in the range of the function $f(x) = \frac{3}{2 - x^2}$
- The number of points at which the function $f(x) = (x - |x|)^2(1 - x + |x|)^2$ is not differentiable in the interval $(-3, 4)$ is :

- $\left(\cos \frac{99\pi}{7} - \cos \frac{54\pi}{7} - \cos \frac{60\pi}{7} \right)$ का मान होगा
- फलन $f(x) = \frac{3}{2 - x^2}$ के परिसर में न्यूनतम धनात्मक मान होगा -
- उन बिन्दुओं की संख्या जहां फलन $f(x) = (x - |x|)^2(1 - x + |x|)^2$ अन्तराल $(-3, 4)$ में अवकलनीय नहीं है, होगी -

- | | |
|---|--|
| <p>4. If the complex number z satisfying $z + z = 2 + 8i$, then value of $z =$</p> <p>5. A person standing on the bank of a river, observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60°, when he moves away 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30°. The breadth of the river is:</p> <p>6. If the line $y = x + 2$ does not intersect any member of family of parabolas $y^2 = ax$, ($a \in \mathbb{R}$) at two distinct points, then maximum value of latus rectum of parabola is :</p> <p>7. Three candles which burn for 30, 40 and 50 minutes respectively are lit at different times. All three are burning simultaneously for 10 minutes and for 20 minutes exactly one of the three (one at a time) is burning. The number of minutes in which exactly two of them are burning is</p> <p>8. If mean and median of 1, 4, x, 10, 12 are same, then how many different real values x can take</p> <p>9. If $4x^2 + 3y^2 = 12$, then the maximum possible value of $y - 2x$ is :</p> <p>10. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{2x(1 + \sin x)}{1 + \cos^2 x} dx = \pi^k$, where k is</p> | <p>4. यदि z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि यह $z + z = 2 + 8i$ को संतुष्ट करती है, तब z का मान होगा-</p> <p>5. एक व्यक्ति जो नदी किनारे खड़ा है, का नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पेड़ से उन्नयन कोण 60° है, जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तब उन्नयन कोण 30° है, तब नदी की चौड़ाई होगी-</p> <p>6. यदि रेखा $y = x + 2$ परवलय $y^2 = ax$, ($a \in \mathbb{R}$) के किसी भी परवलय को दो भिन्न बिन्दुओं पर नहीं काटती है, तब परवलय के नाभिलम्ब की अधिकतम लम्बाई होगी-</p> <p>7. तीन मोमबत्तियाँ जो कि क्रमशः 30, 40 तथा 50 मिनट जलती हैं, अलग-अलग समय पर जलाई जाती हैं। सभी तीन मोमबत्तियाँ 10 मिनट के लिए एक साथ जलती हैं तथा 20 मिनट के लिए तीनों में से ठीक एक मोमबत्ती जलती है, तब कितने मिनट के लिए उनमें से ठीक दो मोमबत्तियाँ एक साथ जलेगी-</p> <p>8. यदि 1, 4, x, 10, 12 के माध्य तथा माध्यिका समान हैं, तब x के कितने भिन्न-भिन्न मान सम्भव हैं-</p> <p>9. यदि $4x^2 + 3y^2 = 12$, तब $y - 2x$ का अधिकतम सम्भव मान है-</p> <p>10. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{2x(1 + \sin x)}{1 + \cos^2 x} dx = \pi^k$, जहाँ k का मान होगा</p> |
|---|--|

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह